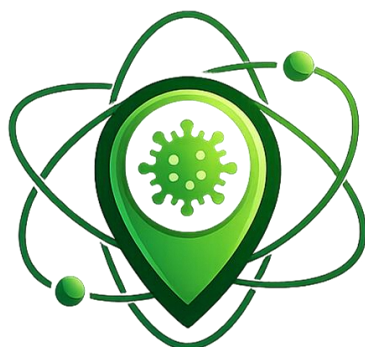




PATHORA

EEEP SEBASTIÃO VASCONCELOS SOBRINHO

NOME DO PROJETO: PATHORA

MEMBROS:

Pedro Cauã

Paulo Bryan

Lucas Davi

TIANGUÁ – CEARÁ

2026

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o problema do aumento de epidemias relacionadas a fatores climáticos, como dengue, zika e chikungunya. Essas doenças são transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti* e apresentam crescimento significativo em regiões tropicais. Atualmente, o sistema de saúde atua de forma reativa, ou seja, as ações de combate ocorrem apenas após o aumento dos casos. Esse modelo resulta em sobrecarga dos serviços de saúde e maior risco à população. Diante desse cenário, surge a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas que permitam a previsão antecipada de surtos epidemiológicos.

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma proposta de sistema capaz de prever surtos de epidemias com base em dados climáticos.

2.2 Objetivos específicos

- ⑩ Analisar a relação entre clima e doenças transmitidas por vetores;
- ⑩ Identificar padrões ambientais que favorecem epidemias;
- ⑩ Propor uma solução tecnológica de prevenção;
- ⑩ Contribuir para a redução de casos e melhoria da saúde pública.

3 JUSTIFICATIVA

O aumento de epidemias representa um grande desafio para a saúde pública, especialmente em países tropicais como o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue tem crescido nos últimos anos, evidenciando a necessidade de ações mais eficazes. Além disso, fatores climáticos como temperatura, chuva e umidade influenciam diretamente na proliferação do mosquito transmissor. No entanto, esses dados ainda não são utilizados de forma integrada para prevenção. Dessa forma, o desenvolvimento de um sistema de previsão epidemiológica pode contribuir significativamente para a redução de surtos e melhoria da qualidade de vida da população.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Epidemias transmitidas por vetores estão diretamente relacionadas às condições ambientais. O mosquito *Aedes aegypti* se desenvolve em ambientes quentes e úmidos, especialmente em locais com acúmulo de água parada. Instituições como a Organização Mundial da Saúde destacam que mudanças climáticas contribuem para o aumento da incidência dessas doenças. Além disso, tecnologias de monitoramento climático, como as desenvolvidas pelo INPE e pela NASA, permitem a coleta de dados ambientais em larga escala, possibilitando análises preditivas.

5 METODOLOGIA

Para a análise do problema, foram utilizadas ferramentas de qualidade, como o método dos 5 porquês e o diagrama de Ishikawa, que permitiram identificar a causa raiz e os principais fatores envolvidos. O projeto propõe a utilização de dados climáticos e históricos de casos para a criação de um sistema de previsão epidemiológica.

6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

A proposta consiste no desenvolvimento de um aplicativo denominado PATHORA (em latim: pathos = doença; genos = origem), capaz de prever regiões com alto risco de epidemias com base em dados climáticos. O sistema irá analisar informações como temperatura, índice de chuvas e umidade, integrando esses dados com registros epidemiológicos. A partir dessas análises, o aplicativo poderá emitir alertas preventivos para a população e autoridades, permitindo ações antecipadas.

7 RESULTADOS ESPERADOS

Com a implementação do sistema, espera-se:

- ⑩ Redução do número de casos de doenças;
- ⑩ Diminuição da sobrecarga no sistema de saúde;
- ⑩ Maior eficiência na prevenção de epidemias;
- ⑩ Melhoria na qualidade de vida da população.

8 CONCLUSÃO

O presente projeto demonstra que é possível utilizar tecnologia e dados climáticos para prever epidemias e atuar de forma preventiva. A proposta do PATHORA contribui para a transformação do modelo atual de saúde pública, promovendo ações antecipadas e reduzindo impactos sociais.

9 REFERÊNCIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletins epidemiológicos de dengue. Brasil, 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Doenças transmitidas por vetores.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Monitoramento climático via satélite.

NASA. Dados ambientais globais (EarthData).

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.